

Especies vegetales tropicales como candidatas para fitorremediación de suelos con radionúclidos: un análisis del factor de transferencia suelo–planta en el dataset MODARIA II

María Angélica Sandoval^{1*}

¹Programa de Doctorado, Facultad de Ingeniería, Universidad de Antioquia, Medellín, Antioquia, Colombia.

*Correspondencia: María Angélica Sandoval (m.sandoval@udea.edu.co)

Keywords: radionúclidos, factor de transferencia suelo-planta, fitorremediación, ecosistemas tropicales, ciencia de datos, MODARIA II.

Abstract

La contaminación por radionúclidos en ecosistemas tropicales constituye un desafío ambiental y de salud pública que motiva el desarrollo de estrategias de fitorremediación basadas en especies vegetales con alta capacidad de transferencia suelo–planta. Sin embargo, los datos sobre el factor de transferencia de la concentración de radionúclidos del suelo a la planta (CR) en los trópicos están dispersos en estudios heterogéneos. El proyecto MODARIA II del OIEA consolida más de 7.000 registros de transferencia, pero presenta retos significativos de cobertura y de heterogeneidad. En este trabajo se aplica el ciclo completo de un proyecto de ciencia de datos al dataset MODARIA II Tropical (7.151 registros, 36 elementos químicos) con el objetivo de identificar especies tropicales candidatas a procesos de fitorremediación. La metodología incluyó análisis multivariado; derivación condicional del factor CR, validada empíricamente, cuando no estaba reportado (recuperación de 4.361 valores adicionales sin imputación); limpieza taxonómica mediante mapeo controlado de nombres comunes a nombres científicos; transformación Yeo-Johnson para corregir asimetría positiva extrema; y comparación de ocho modelos de regresión sobre el subconjunto con propiedades edáficas completas. Los resultados identifican a *Brassica pekinensis*, *B. campestris* y *B. oleracea capitata* como hiperacumuladoras de cesio en las hojas (CR mediano > 50), lo que confirma el patrón descrito en la literatura para el género *Brassica*. El maíz (*Zea mays*) acumula cesio en el grano (CR = 19), lo que constituye una alerta para la seguridad alimentaria. El modelo GAM no lineal explica solo el 16% de la variabilidad del CR a partir de las propiedades del suelo, lo que evidencia que la transferencia depende principalmente de factores específicos de la especie. Este estudio aporta una base cuantitativa para orientar futuros ensayos experimentales de fitorremediación en condiciones tropicales.

1. Introducción

La radiactividad de origen natural (NORM, por sus siglas en inglés) y la liberación antropogénica de radionúclidos al ambiente constituyen una preocupación creciente para la salud pública y la seguridad alimentaria, particularmente en regiones tropicales donde la alta biodiversidad y los ciclos biogeoquímicos acelerados favorecen la incorporación de estos elementos a la cadena trófica [1–4]. Elementos como el cesio-137, el uranio-238, el torio-232 y el radio-226 pueden transferirse del suelo a las plantas con eficiencias muy variables, lo que tiene implicaciones directas para el manejo de zonas agrícolas afectadas por actividades mineras, accidentes nucleares o concentraciones de fondo radiactivo naturalmente elevadas [5,6].

Frente a este desafío, las fitotecnologías, que son el conjunto de soluciones ambientales que utilizan plantas para remediar o contener contaminantes, han ganado relevancia por sus bajos costos de capital y por la naturaleza estética inherente a los sitios plantados. Las fitotecnologías operan mediante seis mecanismos principales: fitoextracción (absorción del contaminante hacia los tejidos aéreos), fitoestabilización (retención en las raíces), rizodegradación, fitodegradación, fitovolatilización y fitohidráulica. En el caso específico de los radionúclidos, los mecanismos relevantes son la fitoextracción y la fitoestabilización, dado que estos elementos no son biodegradables [7].

El factor de transferencia suelo–planta (CR), definido como el cociente entre la concentración del elemento en el tejido vegetal y la concentración en el suelo ($C_{\text{plant}} / C_{\text{soil}}$), es la métrica estandarizada por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) para cuantificar la disponibilidad biológica de radionúclidos. Valores de CR superiores a 1 indican bioacumulación, una condición que, en algunas especies, constituye una propiedad útil para la fitorremediación. La literatura ha identificado varias especies con alta capacidad de acumulación: *Helianthus annuus* (girasol) y *Brassica juncea* (mostaza de la India) son hiperacumuladoras de cesio y uranio; *Salix viminalis* (saúce) y *Pinus sylvestris* (pino silvestre) se emplean para la fitoestabilización en zonas afectadas por el accidente de Chernobyl; y *Typha latifolia* (eneal) acumula múltiples radionúclidos en sus rizomas [7–9].

A pesar de su relevancia, gran parte de la literatura sobre CR en ecosistemas tropicales se encuentra dispersa en estudios puntuales con diseños experimentales heterogéneos. El proyecto MODARIA II del OIEA consolidó estos datos en una base de datos de acceso público con más de 7.000 registros provenientes de múltiples países tropicales [10], lo que abre la posibilidad de realizar análisis sistemáticos con técnicas de ciencia de datos. Sin embargo, el dataset presenta retos significativos: alta heterogeneidad de cobertura entre variables, asimetría extrema de las distribuciones de concentración, y nomenclatura taxonómica inconsistente entre estudios.

En este trabajo se aplica el ciclo de vida de un proyecto de ciencia de datos al dataset MODARIA II con cuatro objetivos específicos: (i) caracterizar la distribución del factor de transferencia (CR) en seis radionúclidos clave (Cs, Ra, Th, U, K, Pb); (ii) identificar especies vegetales tropicales con mayor capacidad de transferencia ($CR > 1$) para cada radionúclido, generando un ranking que oriente futuras investigaciones de fitorremediación; (iii) analizar la distribución de la acumulación por compartimento vegetal (raíz, parte aérea, grano) para clasificar cada candidata según la estrategia aplicable (fitoestabilización, fitoextracción o alerta de seguridad alimentaria); y (iv) evaluar el rol de las propiedades

del suelo (pH, Clay, CEC) sobre la transferencia mediante comparación de modelos de regresión lineal, polinómica y no lineal (GAM).

2. Metodología

El análisis siguió el ciclo de vida estándar de un proyecto de ciencia de datos: comprensión del problema, exploración de los datos, preprocesamiento (limpieza, derivación y transformación de variables), y análisis confirmatorio. Cada decisión metodológica se documentó en el momento de su aplicación para garantizar la reproducibilidad y la transparencia.

2.1. Fuente y Descripción del Dataset

Se utilizó el dataset MODARIA II Tropical del OIEA [10], de acceso público a través del portal data.iaea.org. La base contiene 7.151 registros con 41 variables, cada uno correspondiente a una medición individual de un elemento químico en una muestra de planta tropical y su suelo asociado. Las variables clave para este estudio son: Element (36 categorías químicas), Compartment (órgano vegetal), C_plant y C_soil (concentraciones en planta y suelo), CR (factor de transferencia), Latin name y Common name (taxonomía), y las propiedades del suelo: pH, Clay (porcentaje de arcilla) y CEC (capacidad de intercambio catiónico).

2.2. Diagnóstico de Calidad y Cobertura de los Datos

El análisis inicial de la calidad de los datos mostró una notable heterogeneidad en la proporción de valores ausentes entre las variables. Las variables estructurales del registro (Element y Compartment) están completas y sin valores faltantes. Las concentraciones medidas en planta (C_plant) y en suelo (C_soil) tienen bajas tasas de datos ausentes: 6,85% y 6,54%. El factor de transferencia (CR) tiene una tasa intermedia de datos ausentes del 66,5%. Las propiedades edáficas muestran altas proporciones de valores faltantes: el pH (76,6%), la capacidad de intercambio catiónico (CEC) (81,8%) y el contenido de arcilla (Clay) (85,2%). Las variables auxiliares, como las incertidumbres de las mediciones y las propiedades químicas detalladas, constituyen más del 95% de los valores ausentes.

La intersección de registros que contienen información completa sobre propiedades edáficas (pH, Clay, CEC) y el factor de transferencia representa un subconjunto reducido del total, aproximadamente el 6% y el 11,6% de los 7.151 registros disponibles. Este subconjunto, formado por 832 registros, sirve de base para el análisis multivariado del componente edáfico presentado en la sección 3.5. El análisis principal del estudio, dirigido a caracterizar la transferencia suelo-planta de radionúclidos e identificar las especies con mayor capacidad de acumulación, se realizó con los 6.756 registros que presentan CR tras el proceso descrito en la sección 2.3.

2.3. Preprocesamiento: Derivación Condicional de CR

El elevado porcentaje de valores faltantes en el factor CR (66,5%) frente a la alta cobertura simultánea de las concentraciones C_plant (93,15%) y C_soil (93,46%) sugiere que una parte sustancial de los registros sin CR reportado contenía la información necesaria para su cálculo a partir de la definición operacional del propio factor: $CR = C_{plant} / C_{soil}$. Esta situación se explica por la heterogeneidad metodológica del dataset: numerosos estudios originales reportaron únicamente las concentraciones medidas y no calcularon el cociente de transferencia. Para verificar la consistencia interna del dataset antes de proceder al cálculo,

se validó empíricamente la relación en el subconjunto de registros en el que las tres variables coexisten. Las diferencias medianas entre el CR reportado y el CR calculado a partir de las concentraciones fueron del orden del 1,2% al 3,6% para los radionúclidos clave (Cs, Pb, K, Ra, Th, U), lo que confirma la consistencia esperada. Posteriormente, se calculó el factor CR como $C_{\text{plant}} / C_{\text{soil}}$ para todos los registros con ambas concentraciones disponibles pero sin CR reportado, con excepción del cadmio, para el cual la diferencia entre el CR reportado y el calculado fue sustancialmente mayor (mediana superior al 15%), un comportamiento atribuible a posibles diferencias entre las concentraciones reportadas en peso seco y en peso fresco, no especificadas en el dataset original. Este procedimiento aumentó el número de registros con CR disponible para el análisis, pasando de 2.395 registros reportados a 6.756. Cada registro fue etiquetado según su origen (reportado o calculado) para facilitar el análisis de sensibilidad.

2.4. Preprocesamiento: Limpieza Taxonómica

La variable Latin name (nombre científico) se adoptó como referencia taxonómica principal del estudio debido a su carácter único y a su estandarización internacional. Para los registros que carecían de Latin name pero contaban con Common name (nombre vernáculo), se construyó un diccionario de equivalencias taxonómicas a partir de 36 nombres comunes cuya correspondencia con un único nombre científico está ampliamente documentada en la literatura botánica internacional. Los nombres vernáculos que presentan ambigüedad regional, es decir, que pueden referirse a más de una especie según el país de origen del estudio, como ‘Banana’, ‘Yam’ o ‘Grass’, fueron excluidos del análisis taxonómico para evitar asignaciones incorrectas. La aplicación de este procedimiento incorporó 876 registros adicionales al análisis, alcanzando un total de 6.133 registros con especie vegetal identificada.

2.5. Política de Imputación y Mecanismos de Datos Faltantes

Cada variable con valores faltantes se clasificó según el mecanismo estadístico que explica su ausencia, siguiendo el marco conceptual estándar de Rubin (MCAR, MAR, MNAR). El factor CR y la variable Latin name se clasificaron como MAR (Missing At Random), dado que su ausencia puede explicarse por otras variables observadas en el dataset (las concentraciones C_{plant} y C_{soil} en el primer caso, y el Common name en el segundo). Las propiedades del suelo (pH, Clay y CEC) se clasificaron como MNAR (Missing Not At Random), pues su ausencia depende de decisiones de diseño del estudio original que no están registradas en la base de datos: los estudios cuyo objetivo se centró en la planta no incluyeron mediciones de las propiedades edáficas. Finalmente, las concentraciones C_{plant} y C_{soil} se clasificaron como MCAR (Missing Completely At Random), dado que sus faltantes se distribuyen de manera dispersa sin un patrón sistemático identificable. Esta clasificación sustenta teóricamente la decisión de no aplicar imputación en el análisis: las variables MAR se recuperaron mediante cálculo directo o mediante equivalencia taxonómica documentada; las variables MNAR no se imputaron, dado que la información necesaria para estimar sus valores no se observó en el dataset y cualquier imputación introduciría sesgos no controlables; y las variables MCAR no requirieron imputación, dada su elevada cobertura.

2.6. Análisis Estadístico

El análisis estadístico se desarrolló en cuatro fases. En la primera fase se realizó un análisis univariado para caracterizar la distribución del factor CR por elemento químico, grupo químico y compartimento vegetal. En la segunda fase se compararon cuatro técnicas de escalado (StandardScaler, MinMaxScaler, RobustScaler y Z-Score) y cuatro técnicas de transformación (logarítmica, raíz cuadrada, Box-Cox y Yeo-

Johnson) aplicadas individualmente a cada radionúclido. La transformación de Yeo-Johnson se adoptó como procedimiento uniforme en el estudio. En la última fase se compararon ocho modelos: regresión lineal simple, regresión lineal múltiple, modelos polinómicos de segundo grado y modelos aditivos generalizados (GAM) sobre el subconjunto con propiedades de suelo completas, los cuales se evaluaron mediante el coeficiente de determinación (R^2).

2.7. Herramientas Computacionales

El procesamiento y análisis de datos se realizaron en Python 3, empleando las librerías pandas y NumPy para la manipulación y el cálculo numérico, SciPy para la inferencia estadística, scikit-learn para los procedimientos de escalado, transformación, regresión, análisis de componentes principales (PCA), pyGAM para los modelos aditivos generalizados, y seaborn y matplotlib para la generación de visualizaciones. El código fuente, el dataset y las visualizaciones generadas están disponibles en el repositorio de GitHub asociado al proyecto.

3. Resultados y Discusión

Esta sección presenta los hallazgos del análisis, organizados según los cuatro objetivos planteados en la Introducción: (i) caracterización general del CR; (ii) patrones diferenciales por radionúclido; (iii) identificación de especies hiperacumuladoras y su clasificación por compartimento; y (iv) rol de las propiedades del suelo.

3.1. Recuperación y Caracterización Inicial del Factor de Transferencia

El procedimiento de cálculo condicional presentado en la sección 2.3 aumentó significativamente la cobertura del factor de transferencia: de los 2.395 registros con CR reportado en el conjunto de datos original, se calcularon 4.361 valores adicionales basados en concentraciones disponibles, lo que elevó el total a 6.756 registros con CR para el análisis. La limpieza taxonómica añadió 876 registros mediante el diccionario de equivalencias descrito en la sección 2.4, alcanzando un total de 6.133 registros con la especie vegetal identificada. El subconjunto con información completa sobre propiedades del suelo (pH, Clay, CEC) y el factor CR quedó conformado por 832 registros, sobre los cuales se realiza el análisis complementario del componente edáfico reportado en la sección 3.5.

La **Figura 1** muestra la relación entre las concentraciones en suelo y en planta de los cuatro grupos químicos analizados (radionúclidos, potasio, metales pesados y otros nutrientes). La dispersión observada en escala logarítmica evidencia comportamientos heterogéneos entre grupos, lo que justifica el análisis diferenciado por radionúclido individual presentado en la siguiente subsección.

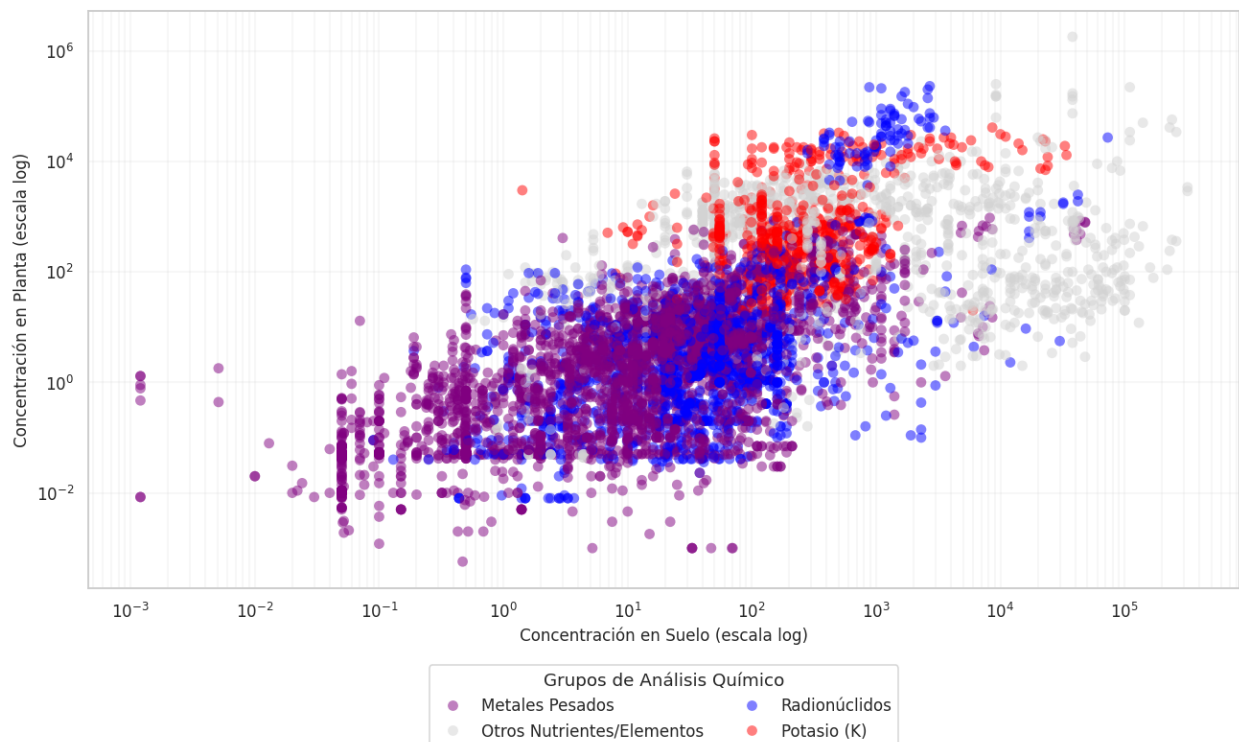


Figura 1. Relación entre la concentración en suelo (C_{soil}) y en planta (C_{plant}) por grupo químico, en escala logarítmica. La dispersión sugiere relaciones heterogéneas que requieren un análisis diferenciado por grupo ($n = 6.756$).

El factor de transferencia presenta una distribución fuertemente asimétrica en todos los grupos. Los coeficientes de variación superan el 100% en todos los elementos analizados. Los radionúclidos clave presentan asimetrías que van de 3,07 (uranio) a 9,35 (radio). Esta característica es consistente con la naturaleza de los datos ambientales, en la que la mayoría de las muestras presentan concentraciones bajas y una minoría exhibe valores extremos correspondientes a hotspots reales, como se muestra en la **Tabla 1**.

Tabla 1. Estadísticos descriptivos del factor de transferencia (CR) de los seis radionúclidos analizados. Todos presentan una fuerte asimetría positiva, lo que justifica aplicar transformaciones.

Element	Group	n	Median	Skewness	Kurtosis	Maximum
K	Potassium	775	1.43	20.45	488.48	2,112.68
Ra	Radionuclide	665	0.09	9.35	103.07	29.73
Pb	Heavy metal	555	0.11	4.61	24.44	8.97
Th	Radionuclide	535	0.04	5.81	45.49	5.80
Cs	Radionuclide	433	0.29	5.16	39.59	250.00
U	Radionuclide	268	0.02	3.07	11.64	2.70

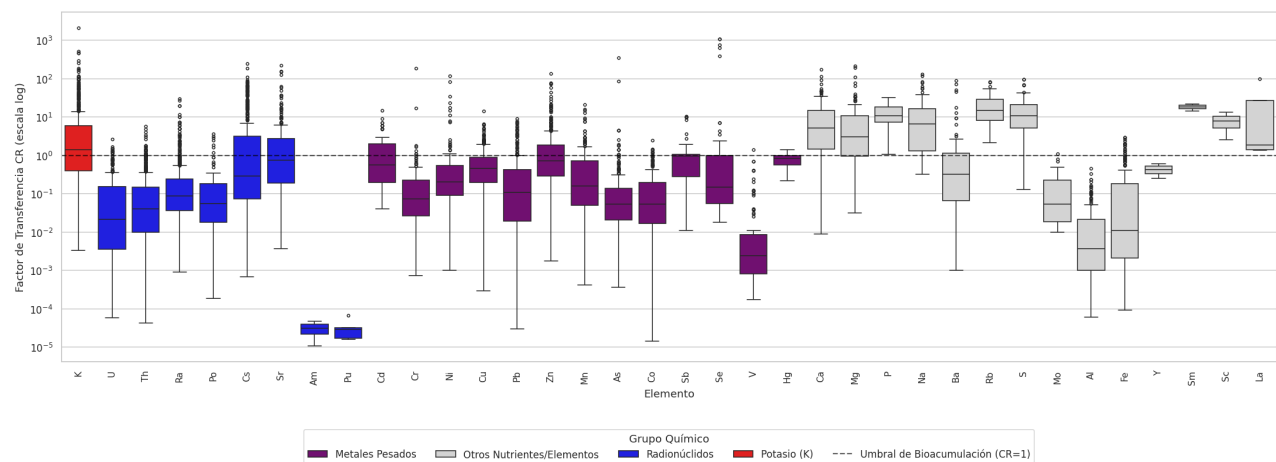


Figura 2: Distribución comparativa del factor de transferencia (CR) por elemento, en escala logarítmica. La línea horizontal marca el umbral de bioacumulación (CR = 1). Color por grupo químico: rojo (K), azul (radionúclidos), morado (metales pesados), gris (otros nutrientes).

3.2. Patrones Diferenciales por Radionúclido

Cada radionúclido presenta patrones de transferencia distintivos. El cesio muestra el mayor rango de valores extremos (máximo CR = 250) y una mediana baja (0,29), lo que indica una distribución bimodal: la mayoría de las especies absorbe poco Cs, pero unas pocas lo hiperacumulan. El potasio, como nutriente esencial, presenta valores altos (máximo CR = 2.113), lo que refleja su absorción activa por las plantas. En contraste, el uranio y el torio muestran transferencias bajas (medias de 0,02 y 0,04, respectivamente), consistentes con la literatura: estos elementos forman complejos poco biodisponibles en el suelo [7,11,12].

La aplicación de la transformación de Yeo-Johnson redujo la asimetría a valores cercanos a cero en todos los radionúclidos analizados. La transformación Box-Cox alcanzó un ajuste numérico ligeramente superior en algunos casos (asimetría final entre -0,014 y +0,032); sin embargo, Box-Cox requiere estrictamente valores positivos, condición que no siempre se cumple en datos de concentración ambiental, donde pueden aparecer valores nulos asociados al límite de detección de las técnicas de medición. Por esta razón se adoptó Yeo-Johnson como transformación uniforme del estudio, dado que admite valores nulos sin requerir desplazamientos artificiales que distorsionen la distribución.

3.3. Identificación de Especies con Mayor Transferencia

La identificación de especies tropicales con mayor capacidad de transferencia constituye uno de los objetivos centrales del estudio, en tanto orienta la selección de candidatas para procesos de fitorremediación. La **Tabla 2** presenta las cinco especies con la mayor mediana de CR para cada uno de los seis radionúclidos analizados, así como el número de muestras (n).

Tabla 2. Principales especies con mediana de CR para cada radionúclido analizado. Solo Cs y Pb presentan candidatas claras a hiperacumuladoras de contaminantes; los valores extremos de K se explican por su papel como nutriente esencial. En U, Th y Ra ninguna especie supera el umbral de bioacumulación (CR > 1).

Radionuclide	Species	n	Median CR
Cs	<i>Brassica pekinensis</i>	8	83.50
Cs	<i>Brassica campestris</i>	7	52.00
Cs	<i>Brassica oleracea capitata</i>	8	51.00
Cs	<i>Sorghum bicolor</i>	20	36.00
Cs	<i>Zea mays</i>	32	19.00
Ra	<i>Manihot esculenta</i>	30	0.85
Th	<i>Manihot esculenta</i>	61	0.61
U	<i>Manihot esculenta</i>	3	0.79
K	<i>Morinda citrifolia</i>	9	53.33
K	<i>Livistona humilis</i>	4	41.91
Pb	<i>Brassica oleracea</i>	7	4.40
Pb	<i>Lactuca sativa capitata</i>	5	3.13
Pb	<i>Cucumis sativus</i>	4	2.21

223 Los resultados muestran patrones diferenciados entre los radionúclidos. Para el cesio (Cs), las especies del
 224 género *Brassica* destacan como hiperacumuladoras: *B. pekinensis* (col china) alcanza una mediana de 83,5;
 225 *B. campestris* (nabo) presenta un CR de 52,0, y *B. oleracea capitata* (repollo) un CR de 51,0. El sorgo
 226 (*Sorghum bicolor*) y el maíz (*Zea mays*) también superan el umbral de bioacumulación, con valores
 227 medianos de 36,0 y 19,0 respectivamente. Estos resultados son consistentes con el patrón ampliamente
 228 documentado en la literatura [6,7], según el cual las Brassicáceas se comportan como hiperacumuladoras
 229 naturales de cesio debido a la similitud química entre el cesio y el potasio: los transportadores de potasio
 230 en la membrana plasmática absorben el cesio de forma no selectiva. Para el plomo (Pb), tres especies
 231 superan el umbral de bioacumulación: *B. oleracea* (CR = 4,40), *Lactuca sativa capitata* (CR = 3,13) y
 232 *Cucumis sativus* (CR = 2,21), lo que sugiere su potencial para la fitoextracción del elemento.

En contraste con el cesio y el plomo, los radionúclidos uranio (U), torio (Th) y radio (Ra) presentan valores de CR inferiores a la unidad en todas las especies analizadas. Este comportamiento es consistente con las propiedades químicas de estos elementos: el uranio se acumula preferentemente en las raíces, donde forma complejos con los grupos fosfato de las paredes celulares y queda inmovilizado [9], mientras que el torio y el radio forman especies químicas de baja biodisponibilidad en el suelo. Para estos elementos, la estrategia recomendada en la literatura es la fitoestabilización mediante especies arbóreas como *Pinus sylvestris* o *Salix viminalis* [9,11]; sin embargo, ninguna de estas especies está representada en el dataset MODARIA II Tropical, lo que constituye una limitación del presente análisis y una oportunidad para estudios futuros en zonas tropicales.

3.4. Distribución por Compartimento Vegetal y Estrategias de Aprovechamiento

La identificación de especies con alto valor de CR es una condición necesaria, pero no suficiente, para determinar su aplicabilidad en la fitorremediación. Resulta indispensable determinar en qué compartimento vegetal se concentra el contaminante, ya que dicha distribución orienta la estrategia de aprovechamiento a aplicar. Se distinguen tres escenarios: la acumulación preferente en hojas o tallos define a la especie como candidata para fitoextracción, donde la parte aérea se cosecha y retira del sitio contaminado; la acumulación preferente en raíces o tubérculos corresponde a una estrategia de fitoestabilización en la cual el contaminante queda inmovilizado bajo tierra, evitando su dispersión; y la acumulación en granos o frutos constituye una alerta de seguridad alimentaria, indicando que el cultivo no es apto para consumo humano en suelos contaminados.

Esta clasificación se aplicó a las especies con mayor CR para cada radionúclido, como se muestra en la **Tabla 3**. En el caso del cesio, los resultados son relevantes desde un enfoque práctico. Las especies de los géneros Brassica (*B. pekinensis*, *B. campestris*, *B. oleracea capitata*, *B. juncea*) y *Amaranthus tricolor* concentran el cesio en las hojas, con valores de CR entre 21,0 y 83,5; el sorgo (*Sorghum bicolor*) lo acumula preferentemente en los tallos (CR = 46,5). Todas estas especies se consideran candidatas viables para la fitoextracción, ya que la cosecha de la parte aérea permitiría extraer cesio del suelo. La batata o camote (*Ipomoea batatas*) concentra el cesio en la raíz tuberosa (CR = 1,30), un comportamiento compatible con una estrategia de fitoestabilización. El hallazgo más relevante desde la perspectiva de salud pública corresponde al maíz (*Zea mays*): esta especie presenta un CR de 19,0 con acumulación preferente en el grano. Dado que el grano constituye el órgano vegetal destinado al consumo humano, este resultado indica que el cultivo de maíz en suelos con cesio (por ejemplo, suelos próximos a explotaciones mineras de uranio o afectados por la deposición radiactiva atmosférica) transferiría el radionúclido a la cadena alimentaria, lo que constituye una alerta de seguridad alimentaria de relevancia regional.

Tabla 3. Clasificación funcional de las especies con mayor transferencia según el compartimento vegetal con mayor acumulación. Las especies del género Brassica concentran cesio en las hojas, lo que las convierte en candidatas para la fitoextracción. El maíz (*Zea mays*) acumula cesio en el grano, lo que constituye una alerta para la seguridad alimentaria.

Radionúclido	Especie	Compartimento de acumulación	Estrategia
Cs	<i>Brassica pekinensis</i>	Hojas	Fitoextracción

Cs	<i>Brassica campestris</i>	Hojas	Fitoextracción
Cs	<i>Brassica oleracea capitata</i>	Hojas	Fitoextracción
Cs	<i>Brassica juncea</i>	Hojas	Fitoextracción
Cs	<i>Amaranthus tricolor</i>	Hojas	Fitoextracción
Cs	<i>Sorghum bicolor</i>	Tallos	Fitoextracción
Cs	<i>Zea mays</i>	Grano	Alerta de seguridad alimentaria
Cs	<i>Ipomoea batatas</i>	Raíz	Fitoestabilización
Pb	<i>Brassica oleracea</i>	Hojas	Fitoextracción
Pb	<i>Lactuca sativa capitata</i>	Hojas	Fitoextracción
Pb	<i>Cucumis sativus</i>	Hojas	Fitoextracción

3.5. Rol de las Propiedades del Suelo: Análisis Multivariado y Modelación de la Transferencia.

Para evaluar el impacto del componente edáfico sobre la transferencia suelo-planta CR, se analizó el subconjunto de 832 registros que contenían información completa sobre las tres propiedades clave del suelo: pH, contenido de arcilla y capacidad de intercambio catiónico (CEC). Este subconjunto representa el 11.6% del total de datos disponibles en el dataset MODARIA II para ecosistemas tropicales.

3.5.1. Estructura de Covarianza Intervariable (PCA)

En primer lugar, se aplicó un análisis de componentes principales (PCA) con el objetivo de desglosar las relaciones de covarianza y mitigar los efectos de la multicolinealidad entre las variables edáficas y el factor de transferencia. Los pesos (loadings) de las variables en los cuatro componentes principales retenidos se detallan en la **Figura 2**.

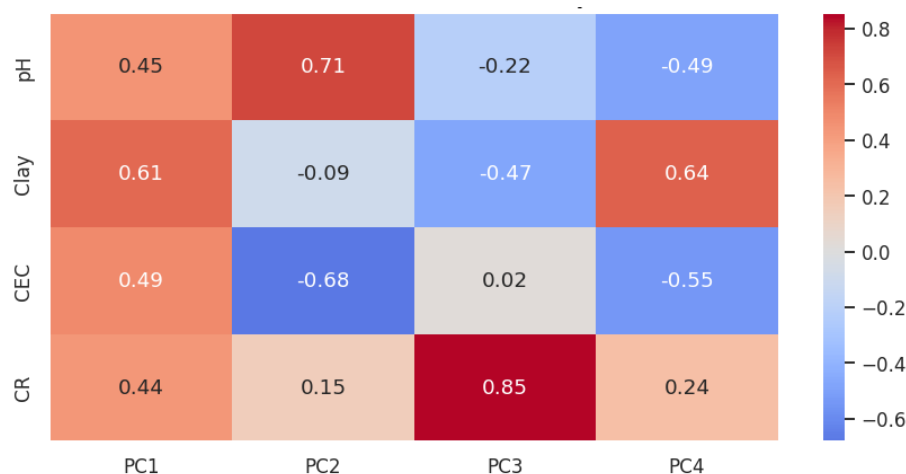


Figura 2. Pesos (loadings) de cada variable en los cuatro componentes principales del PCA (n = 832). El CR domina el componente PC3 (loading de 0,85), mientras que pH y Clay son los principales aportantes a PC1 y PC2.

El Análisis de Componentes Principales (PCA) permitió explorar la relación entre las propiedades del suelo y el factor de transferencia CR, identificando comportamientos diferenciados a lo largo de sus ejes. El primer componente (PC1) refleja las condiciones generales de la matriz del suelo, en el que la arcilla (0.61), la CEC (0.49), el pH (0.45) y el \$CR\$ (0.44) varían conjuntamente en la misma dirección, lo que indica que un aumento global de estas propiedades influye de manera moderada en la transferencia. Por el contrario, el PC2 muestra una relación inversa entre el pH (0.71) y la CEC (-0.68), con un impacto casi nulo en el CR (0.15); este comportamiento es típico de los suelos tropicales, donde los cambios en el pH modifican las cargas y alteran la capacidad de retener nutrientes, sin afectar directamente la transferencia en este eje. El hallazgo más importante para este estudio se localiza en el PC3, que está dominado casi por completo por el CR\$ (0.85) y muestra una relación inversa con el contenido de arcilla -0.47. Desde el punto de vista radioecológico, este patrón confirma que en suelos tropicales con texturas más gruesas o arenosas (con poca arcilla), los radionúclidos y metales pesados no se fijan fuertemente a la matriz edáfica, quedando libres en la solución del suelo y aumentando su biodisponibilidad para su absorción por las plantas. Finalmente, el PC4 describe un escenario secundario de suelos con mucha arcilla (0.64) pero con bajo pH (-0.49) y baja CEC (-0.55), donde el \$CR\$ presenta una respuesta baja (0.24).

3.5.2. Evaluación de Modelos de Regresión y Capacidad Predictiva

A partir de las relaciones observadas en el análisis de componentes principales, especialmente la independencia del CR en el PC3 y el comportamiento del pH frente a la CEC en el PC2 se hizo evidente que las propiedades del suelo no actúan de forma lineal. Por ello, se ajustaron y compararon ocho modelos de regresión con el objetivo de cuantificar con precisión en qué medida los parámetros edáficos predicen la variabilidad del CR como se muestra en la **Tabla 4**. El coeficiente de determinación (R^2) del modelo aditivo generalizado (GAM), capaz de capturar relaciones no lineales, alcanzó un valor de 0,163, superior al del modelo lineal múltiple ($R^2 = 0,039$) y al de los modelos lineales simples y polinómicos ($R^2 < 0,025$).

Tabla 4. Comparación del coeficiente de determinación (R^2) entre ocho modelos de regresión para predecir el factor de transferencia a partir de propiedades del suelo ($n = 832$). El modelo GAM no lineal presenta el mejor ajuste, pero el R^2 total sigue siendo bajo, lo que evidencia que la transferencia depende principalmente de factores específicos de la especie.

Model	Type	R^2
GAM — $CR \sim s(pH) + s(CEC) + s(Clay)$	Non-linear (GAM)	0.163
Multiple linear — $CR \sim pH + Clay + CEC$	Multiple linear	0.039
Polynomial deg. 2 — $CR \sim CEC$	Polynomial	0.022
Simple linear — $CR \sim CEC$	Simple linear	0.020
Polynomial deg. 2 — $CR \sim Clay$	Polynomial	0.020
Polynomial deg. 2 — $CR \sim pH$	Polynomial	0.016
Simple linear — $CR \sim pH$	Simple linear	0.015
Simple linear — $CR \sim Clay$	Simple linear	0.014

La superioridad del modelo GAM en comparación con los modelos lineales demuestra que la relación entre las propiedades del suelo y el factor de transferencia es no lineal, lo que concuerda con el comportamiento fisicoquímico esperado: el pH afecta de manera no lineal la biodisponibilidad de radionúclidos mediante cambios en la especiación química, y las propiedades Clay y CEC interactúan de forma compleja con la química específica de cada elemento. Sin embargo, el coeficiente de determinación del mejor modelo se mantiene bajo, ya que estas propiedades edáficas solo explican el 16,3% de la variabilidad en el CR. Este resultado no constituye una limitación, sino que proporciona evidencia cuantitativa sobre la importancia relativa de los factores que controlan la transferencia suelo-planta: el factor principal no reside en las propiedades del suelo evaluadas, sino en la especie vegetal y el radionúclido considerados, como se mostró anteriormente. Esto respalda cuantitativamente el enfoque del estudio, centrado en la identificación de especies.

4. Conclusiones y Trabajo Futuro

El presente trabajo aplicó el ciclo de vida completo de un proyecto de ciencia de datos al conjunto de datos internacional MODARIA II Tropical del OIEA, con el propósito de identificar especies vegetales candidatas a la fitorremediación de radionúclidos en ecosistemas tropicales. El estudio aporta tres contribuciones principales. En primer lugar, se desarrolló un procedimiento de cálculo condicional del factor CR a partir de las concentraciones C_{plant} y C_{soil} , validado empíricamente, que permitió incorporar al análisis 4.361 registros adicionales calculados a partir de información ya presente en el dataset, sin recurrir a procedimientos de imputación. En segundo lugar, el análisis identificó al género *Brassica* como hiperacumulador de cesio en condiciones tropicales con valores de CR de hasta 83,5 en *B. pekinensis*, confirmando de manera independiente un patrón ampliamente reportado en la literatura sobre

fitorremediación, ahora a partir de un análisis sistemático y agregado de fuentes heterogéneas. En tercer lugar, el estudio identificó al maíz (*Zea mays*) como una especie que acumula cesio preferentemente en el grano (CR = 19,0), hallazgo de relevancia para la seguridad alimentaria en regiones tropicales con presencia natural o antropogénica de cesio.

Desde la perspectiva metodológica, el análisis cuantificó la magnitud relativa del aporte de las propiedades del suelo a la transferencia suelo-planta. El mejor modelo evaluado fue el modelo aditivo generalizado (GAM) explicó únicamente el 16,3% de la variabilidad observada del factor CR. Este resultado evidencia que la transferencia está gobernada principalmente por las propiedades de cada especie vegetal y por las propiedades químicas del radionúclido, antes que por las características edáficas evaluadas. Esta conclusión, sustentada en 832 registros con información edáfica completa, aporta evidencia cuantitativa para orientar el diseño de futuros estudios experimentales en condiciones tropicales.

El estudio presenta limitaciones que deben señalarse para interpretar adecuadamente sus resultados. El subconjunto de 832 registros con información edáfica completa, aunque suficiente en tamaño para sostener los análisis multivariados realizados, corresponde apenas al 11,6% del total de registros del conjunto de datos, lo que limita la representatividad de los hallazgos del componente edáfico respecto al conjunto completo de mediciones de MODARIA II y les confiere un carácter complementario. Los registros cuyo CR se calculó a partir de las concentraciones podrían presentar diferencias atribuibles a variaciones no documentadas en la expresión de los reportes originales, por ejemplo, entre concentraciones reportadas en peso seco y en peso fresco. La distribución de la variable Compartment muestra un sesgo hacia el tejido foliar y los frutos, lo que limita algunas comparaciones entre órganos vegetales. Cada registro del conjunto de datos corresponde a una medición independiente, por lo que el análisis no permite estudiar la co-ocurrencia de varios contaminantes en una misma planta. Finalmente, especies de referencia en la literatura internacional de fitorremediación, entre ellas *Salix viminalis*, *Pinus sylvestris* y *Helianthus annuus*, no se encuentran representadas en el dataset MODARIA II Tropical, lo que limita el contraste directo con resultados previos obtenidos mayoritariamente en zonas templadas.

Los hallazgos del estudio abren tres líneas concretas de investigación futura. La primera consiste en el diseño de ensayos controlados de fitoextracción con especies del género Brassica para cesio en condiciones edafoclimáticas tropicales colombianas, replicando los protocolos validados en zonas templadas. La segunda corresponde a la caracterización experimental del riesgo alimentario asociado al cultivo de *Zea mays* en zonas con presencia de cesio, con énfasis en regiones próximas a explotaciones mineras. La tercera línea, vinculada directamente con el trabajo doctoral de la autora, plantea la integración del papel de los hongos micorrízicos en la modulación de la transferencia suelo-planta, dado que la simbiosis micorrízica puede modificar significativamente la biodisponibilidad de los radionúclidos para las especies hospederas

Referencias

1. Elmehdi, H.M.; Ramachandran, K.; Al-Khalaileh, S.T.; El-Sayed Ahmed, S.; Daoudi, K.; Gaidi, M. Distribution of Naturally Occurring Radioactive Materials (NORMs) in Sharjah: Geological Drivers and Public Health Implications. *Case Stud. Chem. Environ. Eng.* **2025**, *11*, 101150, doi:10.1016/j.csee.2025.101150.
2. Ighalo, J.O.; Chen, Z.; Ohoro, C.R.; Oniye, M.; Igwegbe, C.A.; Elimhingbovo, I.; Khongthaw, B.; Dulta, K.; Yap, P.-S.; Anastopoulos, I. A Review of Remediation Technologies for Uranium-Contaminated Water. *Chemosphere* **2024**, *352*, 141322, doi:10.1016/j.chemosphere.2024.141322.

3. Kothamasi, D.; Wannijn, J.; Van Hees, M.; Nauts, R.; Van Gompel, A.; Vanhoudt, N.; Vandenhove, H. Exposure to Ionizing Radiation Affects the Growth of Ectomycorrhizal Fungi and Induces Increased Melanin Production and Increased Capacities of Reactive Oxygen Species Scavenging Enzymes. *J. Environ. Radioact.* **2019**, *197*, 16–22.
4. Tibolla, M.H.; Fischer, J. Radiotrophic Fungi and Their Use as Bioremediation Agents of Areas Affected by Radiation and as Protective Agents. *Res. Soc. Dev.* **2025**, *14*, e2514147965–e2514147965.
5. Mihaela, C.; Gabriel, C.C.; Constantin, C.; Septimiu, T. PHYTOREMEDIATION OF SOME HEAVY METALS AND RADIONUCLIDES FROM A POLLUTED AREA LOCATED ON THE MIDDLE JIU RIVER. CASE STUDY: TYPHA LATIFOLIA L. *Olten. Stud. Si Comun. Ser. Stiintele Nat.* **2014**, *30*.
6. Burger, A.; Lichtscheidl, I. Strontium in the Environment: Review about Reactions of Plants towards Stable and Radioactive Strontium Isotopes. *Sci. Total Environ.* **2019**, *653*, 1458–1512.
7. Nguru, M.I.; Nasidi, S.A.; Geidam, K.K.; Abdullahi, M.; Liman, A. Phytoremediation Potentials of Some Selected Tropical Plants in Aquatic and Semi-Aquatic Environments in Hadejia-Nguru Wetlands of North Eastern Nigeria. *FANE-FANE Int. Multidiscip. J.* **2024**, *8*, 227–237.
8. Dushenkov, S. Trends in Phytoremediation of Radionuclides. *Plant Soil* **2003**, *249*, 167–175.
9. Mahdieh, M.; Sangi, M.; Hamidi, S.; Talebi, S.M.; Matsyura, A.V. Uranium Phytoremediation by Helianthus Annuus L. and Amaranthus Caudatus L. Plants. *Acta Biol. Sib.* **2025**, 13–26.
10. IAEA's MODARIA II Soil-Plant Transfer Parameter Dataset for Tropical Environments - IAEA Data Platform Available online: <https://data.iaea.org/es/dataset/modaria> (accessed on 24 May 2026).
11. Pradhananga, S.; Mirkouei, A.; Charit, I. Nature-Based Remediation Practices for Toxic and Radioactive Materials: Phytoremediation, Phycoremediation, and Mycoremediation.; MDPI, 2026; Vol. 4, p. 6.
12. ITRC (Interstate Technology and Regulatory Council) Phytotechnology Technical and Regulatory Guidance and Decision Trees, Revised. Phyto-3. **2009**.